**Curso: Matemática**

## TALLER PRÁCTICO Nº 1

1. $2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} - 2^3 =$

A) 0
B) $\frac{3}{2}$
C) 2
D) 4

2. El orden creciente de los números $a = \frac{4}{3}$, $b = 1\frac{1}{5}$ y $c = \frac{19}{15}$ es

A) $a < b < c$
B) $b < c < a$
C) $b < a < c$
D) $a < c < b$

3. Si $M = 2^{13} \cdot 50^7$, entonces ¿cuántas cifras tiene M?

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16

4. $\dfrac{(1+\sqrt{2})^3+(1+\sqrt{2})^2(1-\sqrt{2})}{3+2\sqrt{2}} =$

A) $1 - \sqrt{2}$
B) $2(1+\sqrt{2})$
C) $2\sqrt{2}$
D) 2

5. **(PAES 2)** Si $3^x = 2^y$, con x, y $\neq 0$, entonces $\frac{x}{y} =$

A) $\frac{2}{3}$
B) $\sqrt{3}$
C) $\sqrt[3]{2}$
D) $\log \frac{2}{3}$
E) $\frac{\log 2}{\log 3}$

6. Una persona compra en una tienda 10 camisas de igual precio en \$ 56.300 y x pantalones menos que las camisas todos del mismo precio, en \$ 69.090. ¿Cómo se expresa el valor de una camisa más un pantalón en función de x?

A) $\frac{56.300}{10} + \frac{69.090}{x + 10}$
B) $\frac{56.300}{10} + \frac{69.090}{x - 10}$
C) $\frac{10}{56.300} + \frac{x - 10}{69.090}$
D) $\frac{56.300}{10} + \frac{69.090}{10 - x}$

7. Sea f(x) una función tal que $f(x - 1) = x^2 - 2x + 1$. Entonces, el valor de f(a) es

A) 1
B) $a^2$
C) a + 1
D) a

8. En el sistema $\left.\begin{array}{l} x + y = b - a \\ x - y = -(b + 2a) \end{array}\right|$ el valor de y es

A) $a + 2b$
B) $-\frac{3}{2}a$
C) $\frac{a}{2} + b$
D) $\frac{a}{2} - b$

9. Si $b \neq 1$, $b \neq 0$ y $x \neq 0$, entonces la expresión $\frac{ab - a}{b} : \frac{xb - x}{b^2} =$

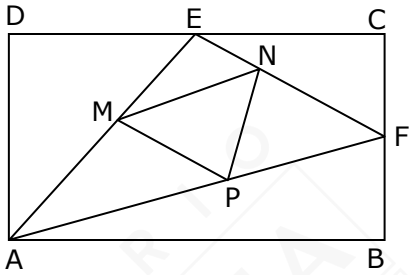
A) $\frac{ax(b - 1)^2}{b^3}$
B) $\frac{x}{ab}$
C) $\frac{ab}{x}$
D) $ab$

10. El peso de Ana excede al de Berta en 3 kilos. Si al doble de la suma de ambos pesos le faltan 6 kilos para completar 180 kilos, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite resolver el problema, en que x representa el peso de Berta?

A) $2(2x + 3) + 6 = 180$
B) $2(2x + 3) - 6 = 180$
C) $(4x + 3) - 6 = 180$
D) $2(2x - 3) + 6 = 180$

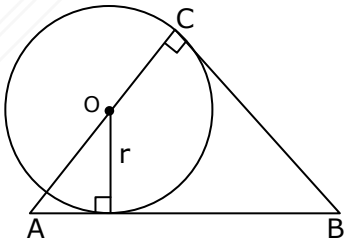
11. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo. E y F son puntos medios de los lados DC y BC, respectivamente. Si en el $\Delta$AFE se trazan las medianas, entonces ¿qué parte del área del rectángulo ABCD es el $\Delta$MNP?

A) $\frac{3}{8}$
B) $\frac{3}{32}$
C) $\frac{1}{32}$
D) $\frac{1}{16}$



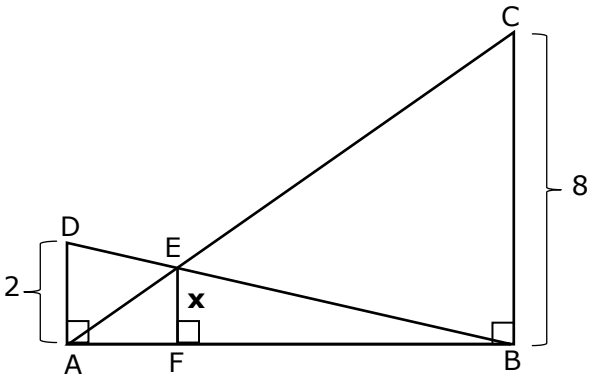

12. El triángulo ABC de la figura adjunta, es isósceles, donde A, D, B son puntos colineales y D, E pertenecen a la circunferencia. Si AB = $2\sqrt{2}$ y O es el centro de la circunferencia, entonces r =

A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
B) $\sqrt{2} - 1$
C) $2\sqrt{2} - 1$
D) $2\sqrt{2} - 2$



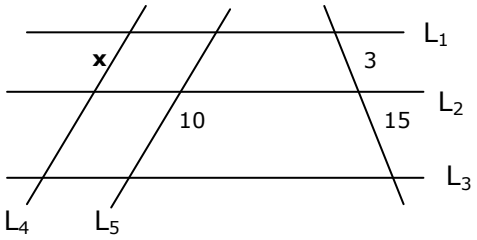

13. Los triángulos ABC y ABD de figura adjunta el punto E pertenece a los segmentos AC y BD y A, F, B son puntos colineales. Entonces, el valor de **x** es

A) 1,2
B) 1,4
C) 1,6
D) 1,8



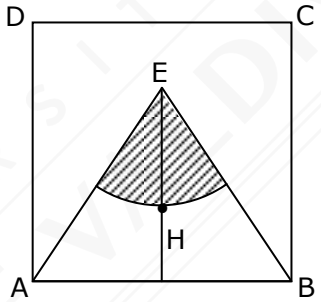
14. En la figura adjunta, $L_1$ // $L_2$ // $L_3$ y $L_4$ // $L_5$, entonces la medida del trazo x es

A) 2
B) 3
C) 10
D) 15




15. En la figura adjunta en el cuadrado ABCD de lado 4 cm se construye un triángulo equilátero ABE. Si H es el ortocentro del triángulo equilátero, ¿cuánto mide el área de la sección achurada?

A) $\frac{2}{3}\pi$
B) $\frac{2}{9}\pi$
C) $\frac{8}{3}\pi$
D) $\frac{8}{9}\pi$




16. A un grupo de 100 estudiantes se les aplica un test de inteligencia y la tabla adjunta muestra los puntajes

| **Intervalo** | **Frecuencia absoluta** |
|---|---|
| [90 – 94] | 5 |
| [95 – 99] | 9 |
| [100 – 104] | 4 |
| [105 – 109] | 12 |
| [110 – 114] | 45 |
| [115 – 119] | 25 |

¿Cuál de las siguientes afirmaciones **NO** es verdadera?

A) La mediana pertenece al intervalo [110 – 114].
B) El percentil 80 pertenece al intervalo [115 – 119].
C) El rango de la variable puntaje es 29.
D) Un 70 % de los estudiantes obtuvo más de 110 puntos en el test.

17. La media de las edades de 5 amigos es 17,2 años. Si la moda es 16 años y la mediana es 17 años. ¿Cuál es la edad del mayor?

A) 18
B) 19
C) 20
D) 21

18. La probabilidad que Francisca apruebe el ramo álgebra I es un 60%, la probabilidad que su amiga Paulina apruebe mismo ramo es un 80%, siendo estos eventos independientes. Respecto a esta información ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La probabilidad que al menos una apruebe el ramo es un 44%.
B) La probabilidad que ambas reprueben Algebra I es un 8%.
C) La probabilidad que ambas aprueben el ramo es un 92%.
D) La probabilidad que al menos una repruebe el ramo es un 56%.

19. Dentro de un closet se encuentran 12 pares de zapatos, todos de distinto color. Al sacar dos zapatos, sin mirar, ¿cuál es la probabilidad que sea un par del mismo color?

A) $\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{11}$
B) $\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{23}$
C) $\frac{1}{23}$
D) $\frac{2}{23}$

20. Una caja contiene 4 esferas numeradas del 1 al 4, se extraen tres de ellas y se forman todos los números posibles de 3 cifras. ¿Cuál es la probabilidad que el número formado termine en cifra par?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{12}$

21. **(PAES 2)** Se puede asegurar que el resultado de $\log_a b$ pertenece al conjunto de los números reales, si se conoce que:

(1) $a < 1$

(2) $b > 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

22. **(PAES 2)** Sea **a** un número real constante y f una función tal que $f(x + a) = 3x - a$. Se puede determinar el valor de $f(-1)$, si:

(1) el valor de a es 5.
(2) el valor de $f(5)$ es -5.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

**Mini desafío**

Determine el valor de $\sqrt{2^{2020} + 2^{1011} + 1} - \sqrt{2^{2020} - 2^{1011} + 1}$